01 점의 평행이동

점 (a, b)를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(7, -2)$일 때, $a-b$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 원의 방정식 전개

방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$이 나타내는 도형이 중심의 좌표가 $(1, -3)$이고, 반지름의 길이가 4인 원일 때, 상수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값은?

[4.00점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

03 여집합과 교집합

전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x \mid x$는 홀수$\}$, $B=\{x \mid x$는 3의 배수$\}$에 대하여 $A\cap B^C$의 모든 원소의 합은?

[4.00점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

04 내분점

두 점 A$(2, 3)$과 B$(5, 6)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 직선 $y=x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

[4.00점]

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

05 수직인 직선

점 $(1, -3)$을 지나고 직선 $x - 2y - 7 = 0$에 수직인 직선의 방정식이 $y = ax + b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a - b$의 값은?

[4.00점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

06 두 축에 접하는 원

점 $(4, 2)$를 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 반지름의 길이의 곱은?

[4.30점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

07 대칭이동과 넓이

점 $\mathrm{A}(3, 1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

[4.30점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 $n(A₩cap B)$의 범위

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U) = 22$, $n(A) = 15$, $n(B) = 10$

일 때, $n(A \cap B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m$의 값은?

[4.30점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

09 집합의 포함 관계

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여
$A - B^C = \varnothing$, $B \cup C^C = U$
일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

[4.30점]

① $A \subset B$ ② $A^C \subset B^C$ ③ $A - C = A$

④ $A \cup C = A$ ⑤ $B \cap C = B$

10 원과 직선의 위치 관계

직선 $l : 3x - y + 6 = 0$을 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l'이라 하자. 원 $x^2 + (y-1)^2 = n$이 직선 l과는 만나고, 직선 l'과는 만나지 않도록 하는 자연수 n의 개수는?

[4.30점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

11 두 원 위의 점을 잇는 기울기

원 $C_1 : x^2 + y^2 = 5$ 위의 임의의 점을 $\mathrm{A}(a, b)$, 원 $C_2 : (x-5)^2 + (y-1)^2 = r^2$ 위의 임의의 점을 $\mathrm{B}(c, d)$라 할 때, $\dfrac{b-d}{a-c}$의 최댓값이 2이다. 이때 $r^2 = \dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, $a \neq c$, $0 < r < 5 - \sqrt{5}$이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4.70점]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

12 정점을 지나는 직선

두 직선 $y = x + 3$과 $y = kx + 2k + 4$가 제2사분면에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는?

[4.70점]

① $k < -\dfrac{1}{2}$ ② $k < -\dfrac{1}{2}$ 또는 $k > 4$

③ $k \leq -\dfrac{1}{2}$ 또는 $k \geq 4$ ④ $-\dfrac{1}{2} < k < 4$

⑤ $-\dfrac{1}{2} \leq k \leq 4$

13 배수의 집합

$U=\{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합

$A_k=\{x \mid x$는 k의 양의 배수, k는 자연수$\}$

에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $A_3 \subset A_6$
> ㄴ. $n(A_6^C \cap A_{10}^C)=77$
> ㄷ. $A_{30} \subset A_3 \cap (A_2 \cup A_5)$

[4.70점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 원 위의 점과 넓이 최대

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=10$ 위의 서로 다른 세 점을 P, Q, R이라 하자. 두 점 P, Q는 원점에 대하여 서로 대칭일 때, 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값은 $a+b\sqrt{2}$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.)

[4.70점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

15 각의 이등분선

두 직선 $3x+y-4=0$과 $x-3y+12=0$이 이루는 각을 이등분하는 두 직선을 각각 l, m이라고 하자. 두 직선 l, m이 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 l, m이 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심과 외심을 각각 G, H라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 직선 l의 기울기는 양수이다.)

> ㄱ. 삼각형 ABC의 넓이는 20이다.
> ㄴ. 선분 GH의 길이는 $\frac{10}{3}$이다.
> ㄷ. 점 H와 직선 m 사이의 거리는 $\sqrt{5}$이다.

[4.70점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 부분집합의 개수

[서술형 1] 두 집합

$A=\{x \mid x$는 12의 양의 약수$\}$, $B=\{x \mid$

x는 20 이하의 3의 양의 배수$\}$

에 대하여 $A \cap X=\varnothing$과 $B \cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

17 평행이동과 접선

[서술형 2] 원 $C : (x+6)^2+(y+1)^2=5$ 위의 점 $\mathrm{A}(-5,\,1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하는 과정이다. 각 물음에 답하시오.

(1) 원 C를 원 $C' : x^2+y^2=5$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A′의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(x_1,\,y_1)$에서의 접선의 방정식 공식을 쓰고, (1)의 원 C' 위의 점 A′에서의 접선 m의 방정식을 쓰시오. [2점]

(3) (2)에서 구한 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2점]

[6.00점]

18 원이 되는 조건

[서술형 3] 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 방정식 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 정수 k의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

(2) (1)에서 구한 k값에 대하여 원 $x^2+y^2-4kx+2y+5k^2-2k+1=0$과 직선 $y=x-2$의 위치관계를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

[7.00점]

19 최단 거리 (대칭이동)

[서술형 4] 좌표평면 위에 두 원

$C_1 : (x-2)^2+(y-3)^2=2$, $C_2 : (x-10)^2+(y-5)^2=2$

이 있다. x축 위의 임의의 점 P와 원 C_1 위의 임의의 점 Q, 원 C_2 위의 임의의 점 R에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{PQ}+\overline{PR}$의 최솟값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

(2) $\overline{PQ}+\overline{PR}$가 최솟값을 가질 때, 두 점 Q, R의 좌표를 각각 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [4점]

[8.00점]

20 좌표로 교점 계산 + 지름 위의 원주각

[서술형 5] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{P}(2,\,0)$, $\mathrm{Q}(0,\,1)$에 대하여 직선 PQ에 평행한 직선 l이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 B를 지나면서 x축과 평행한 직선이 직선 $y=-x$와 만나는 점을 C, 점 A를 지나면서 y축과 평행한 직선이 직선 $y=-x$와 만나는 점을 D라 하자. 선분 AC와 선분 BD의 교점을 R, 직선 OR과 선분 AB의 교점을 S라 하자. 세 점 O, A, S를 지나는 원의 넓이가 $\frac{9}{2}\pi$일 때, 선분 CD의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이고 직선 l의 y절편은 1보다 크다.)

[9.00점]